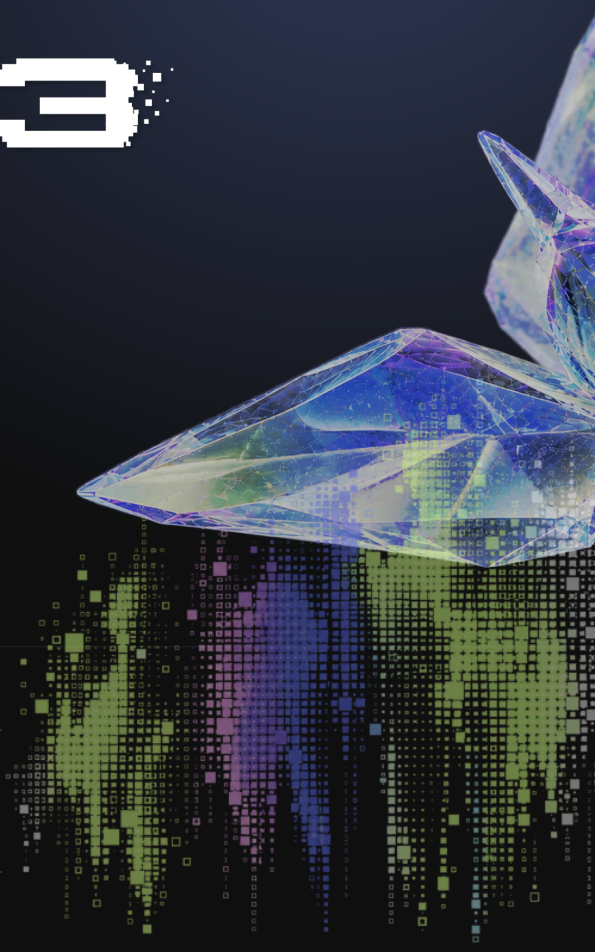
СИНТЕЗ

НАУКА × ТЕХНОЛОГИЯ × ИНДУСТРИЯ × КАРЬЕРА



КЕЙСЫ

01 РАЗРАБОТКА МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИЗАЙНА ЛЕКАРСТВЕННЫХ МОЛЕКУЛ

>> ПИШ ИТМО

02 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЕЛОК-КОДИРУЮЩИХ ГЕНОВ

>> ПИШ ИТМО

03 ПОИСК ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИЧИН РЕДКИХ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

>> ПИШ ИТМО

04 ПОДБОР ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ АППАРАТОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ОТ КОАГУЛЮМА

>> ТАТНЕФТЬ

05 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИАДГЕЗИВНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКОВ ПРОБЕГА ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВОК ВЫДЕЛЕНИЯ КАУЧУКА

>> ТАТНЕФТЬ

ITMO ENDOWMENT × ITMO ПЕРЕДОВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

КЕЙС 1

>> ПИШ ИТМО



РАЗРАБОТКА МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИЗАЙНА ЛЕКАРСТВЕННЫХ МОЛЕКУЛ

>> 1. ВВЕДЕНИЕ

Искусственный интеллект активно применяется в разработке лекарственных препаратов (drug discovery & design): от поиска биологических мишеней и генерации молекул до предсказания свойств, моделирования белок–лигандных взаимодействий и оптимизации кандидатов. Эти задачи требуют разных методов, данных и специализированных вычислительных инструментов.

Мультиагентные системы (MAC) на основе больших языковых моделей (LLM) позволяют объединять такие инструменты в единые исследовательские процессы. Агенты могут планировать работу, распределять задачи, вызывать научные инструменты, обмениваться результатами и формировать итоговый ответ пользователю. Такой подход создаёт возможности для автоматизации отдельных этапов drug discovery и их интеграции.

>> 2. ЗАДАЧА ХАКАТОНА

Разработать работающий прототип мультиагентной системы на основе LLM для автоматизации задач drug discovery & design.

Система должна принимать запрос на естественном языке, определять необходимые действия, координировать работу агентов, использовать подходящие вычислительные инструменты и предоставлять структурированный результат.

Архитектура MAC может быть любой: иерархической, последовательной, параллельной или иной. Количество и роли агентов, способы их взаимодействия и используемые инструменты участники выбирают самостоятельно.

>> 3. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

МАЛЫЕ МОЛЕКУЛЫ

- Генерация новых структур и модификация существующих соединений.
- Расчёт дескрипторов, физико-химических характеристик и drug-likeness.
- Предсказание биологической активности, ADMET и ранжирование кандидатов.
- Примеры: RDKit, генеративные модели, QSAR, PubChem, ChEMBL.

БЕЛКИ И БИОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ

- Анализ последовательностей и структур белков, предсказание структуры.
- Поиск сайтов связывания, докинг и анализ белок–лигандных взаимодействий.
- Генерация белковых последовательностей, предсказание свойств и стабильности.
- Примеры: AutoDock Vina, protein language models, PDB, UniProt, AlphaFold DB.

Список не является обязательным или исчерпывающим. Допускаются любые релевантные научные инструменты, модели и базы данных; система может специализироваться на одном направлении или объединять несколько.

>> 4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ (USE CASES)

Каждая команда должна предусмотреть не менее трёх сценариев в формате: «Запрос пользователя → действия MAC → ожидаемый ответ». Сценарии должны отражать реальные возможности прототипа.

>> 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОТИПУ

- Несколько взаимодействующих агентов с определёнными функциями; LLM — ключевой компонент управления или взаимодействия.
- Обработка запросов на естественном языке и координация действий агентов.
- Интеграция внешних научных инструментов, моделей или баз данных.
- Формирование интерпретируемых ответов и выполнение заявленных сценариев.
- Прозрачное различение реальных расчётов, предсказаний и гипотез; отсутствие вымышленных результатов.

>> 6. ЧТО ПРЕДСТАВИТЬ НА ЗАЩИТЕ

- Схему архитектуры: роли агентов, их взаимодействие, инструменты и потоки данных.
- Работающий прототип и демонстрацию на не менее чем трёх сценариях.
- Описание сценариев: запрос, ожидаемый ответ, действия системы и фактический результат.
- Репозиторий с кодом, инструкцией запуска, моделями, инструментами и примерами результатов.
- Краткую презентацию с объяснением технических решений и ограничений.

КЕЙС 2

>> ПИШ ИТМО



[ОТКУДА БЕРУТСЯ ГЕНЫ?]

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЕЛОК-КОДИРУЮЩИХ ГЕНОВ

>> 1. ВВЕДЕНИЕ

Откуда в процессе эволюции появляются новые гены?

Классическая модель предполагает, что новые гены возникают в результате дупликации существующих генов с последующим накоплением изменений. Однако современные исследования показывают, что возможны и другие механизмы, включая возникновение белок-кодирующих генов de novo — из участков ДНК, которые ранее не кодировали белок.

Исследователи обнаруживают так называемые орфанные гены (orphan genes), для которых не удаётся найти гомологи за пределами определённой эволюционной линии. Но отсутствие обнаруживаемых гомологов ещё не означает, что ген появился de novo. Он мог возникнуть путём дупликации, быстро измениться в ходе эволюции, сформироваться в результате геномной перестройки или оказаться ошибкой аннотации.

Чтобы установить происхождение гена, необходимо сопоставлять последовательности родственных видов, анализировать их геномное окружение, искать признаки дупликаций и реконструировать изменения, которые могли происходить в процессе эволюции.

>> 2. ЗАДАЧА ХАКАТОНА

Разработать биоинформатическую систему для определения наиболее вероятного эволюционного происхождения белок-кодирующих генов.

Система должна анализировать генетические последовательности и сравнительные геномные данные, находить свидетельства в пользу различных механизмов происхождения и представлять обоснованную реконструкцию эволюционной истории исследуемого гена.

Участникам предлагается работать с генами, для которых возможны следующие объяснения:

- Возникновение de novo из ранее некодирующей последовательности.
- Дупликация существующего гена с последующей дивергенцией.
- Более древнее происхождение при значительном изменении последовательности.
- Иные механизмы геномной эволюции.
- Неопределённое происхождение при недостатке данных.

Участники самостоятельно выбирают методы анализа, архитектуру системы, способы поиска гомологий и подходы к оценке достоверности результатов.

>> 3. ДАННЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Организаторы предоставляют набор кандидатных генов и сравнительных геномных данных родственных видов, включая подготовленные последовательности соответствующих геномных участков.

Основной модельный объект — Drosophila melanogaster и родственные виды дрозофил.

В качестве научной основы может использоваться исследование Peng & Zhao (2024), в котором были идентифицированы 555 кандидатов на de novo гены с предполагаемыми некодирующими предковыми последовательностями.

Возможные инструменты:

- BLAST, DIAMOND, MMseqs2 — поиск гомологичных последовательностей.
- MAFFT, MUSCLE — множественное выравнивание.
- Biopython — обработка геномных последовательностей.
- Методы анализа синтении и геномного окружения.
- Филогенетические методы.
- ML-алгоритмы, LLM и другие инструменты для анализа и интерпретации результатов.

Список не является обязательным или исчерпывающим.

>> 4. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поиск гомологов. Определение родственных последовательностей и оценка свидетельств дупликации.

Анализ синтении. Сравнение расположения генов и соответствующих участков у разных видов.

Анализ открытых рамок считывания. Поиск старт-кодонов, стоп-кодонов, сдвигов рамки и других различий между последовательностями.

Реконструкция эволюционных событий. Выявление возможных замен, вставок, делеций, дупликаций и перестроек, связанных с формированием гена.

Оценка достоверности. Сопоставление альтернативных гипотез и определение того, какие выводы подтверждаются данными.

>> 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОТИПУ

Разработанная система должна:

1. Принимать предоставленные генетические последовательности и сопутствующие сравнительные данные.
2. Выполнять автоматизированный анализ нескольких кандидатных генов.
3. Определять наиболее вероятный механизм происхождения каждого исследуемого гена или указывать на недостаточность данных.
4. Представлять конкретные свидетельства в пользу сделанного вывода.
5. Позволять проследить основные этапы анализа и воспроизвести результат.
6. Различать наблюдаемые последовательностные изменения и гипотезы об эволюционных событиях.

Приветствуются визуализация выравниваний, интерактивное представление результатов, филогенетические реконструкции и оценка неопределённости.

Не требуется доказывать биологическую функцию исследуемого гена или проводить новые экспериментальные исследования.

>> 6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

Сценарий 1. Кандидат на происхождение de novo

Пользователь передаёт последовательность гена и соответствующие участки родственных геномов.

Система анализирует наличие кодирующих последовательностей, сравнивает геномное окружение и выявляет свидетельства возможного происхождения из некодирующего участка.

Сценарий 2. Ген, возникший в результате дупликации

Система обнаруживает родственные копии гена и представляет аргументы в пользу дупликационного происхождения.

Сценарий 3. Неоднозначное происхождение

Система анализирует ген с противоречивыми или недостаточными свидетельствами, сравнивает альтернативные объяснения и указывает ограничения интерпретации.

>> 7. ЧТО ПРЕДСТАВИТЬ НА ЗАЩИТЕ

- Работающий прототип системы.
- Демонстрацию анализа не менее трёх кандидатных генов или контрольных сценариев.
- Реконструкцию предполагаемого происхождения исследуемых генов.
- Конкретные свидетельства, подтверждающие выводы.
- Описание применённых методов и их ограничений.
- Репозиторий с кодом и инструкцией запуска.
- Краткую презентацию с архитектурой решения и результатами.

>> 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Исследовать один или несколько генов, происхождение которых не удаётся однозначно определить существующими методами, и предложить новые свидетельства в пользу одной из эволюционных гипотез.

>> НАУЧНАЯ ОСНОВА

Peng J., Zhao L. The origin and structural evolution of de novo genes in Drosophila. Nature Communications, 2024.

https://www.nature.com/articles/s41467-024-45028-1

Данные исследования:

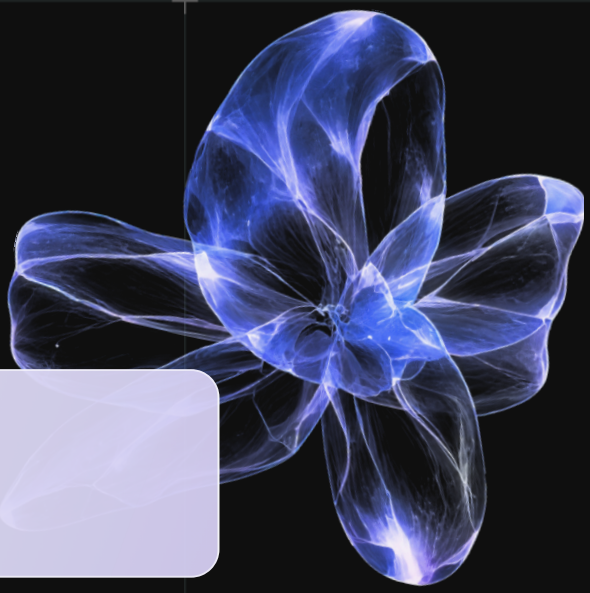
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19989395

Код:

https://github.com/LiZhaoLab/DrosophilaDenovoGene

КЕЙС 3

>> ПИШ ИТМО



[ГЕНОМНЫЙ ДЕТЕКТИВ]

ПОИСК ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИЧИН РЕДКИХ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

>> 1. ВВЕДЕНИЕ

Секвенирование генома или экзома позволяет обнаружить тысячи и десятки тысяч генетических вариантов у одного человека.

Большинство этих вариантов не связано с заболеванием. Некоторые являются распространёнными полиморфизмами, другие имеют неизвестное клиническое значение, и только небольшая часть может объяснять наблюдаемые симптомы.

Одна из важных задач медицинской геномики — определить, какие из обнаруженных вариантов потенциально связаны с конкретным наследственным заболеванием.

Для решения используются сведения о частоте вариантов в популяциях, их функциональных последствиях, известных ассоциациях с заболеваниями, наследовании и фенотипических признаках пациента.

Однако эти данные распределены между разными ресурсами, могут быть неполными или противоречивыми и требуют комплексной интерпретации.

>> 2. ЗАДАЧА ХАКАТОНА

Разработать систему приоритизации генетических вариантов для поиска возможной молекулярной причины редкого наследственного заболевания.

На вход система получает описание клинического случая и набор генетических вариантов.

Необходимо проанализировать варианты, сопоставить их с фенотипом пациента и сформировать ранжированный список генов и вариантов, наиболее вероятно связанных с заболеванием.

Решение должно не только выдавать рейтинг кандидатов, но и объяснять, на основании каких данных он сформирован.

Участники самостоятельно выбирают методы приоритизации: экспертные правила, статистические алгоритмы, машинное обучение, графы знаний, LLM или комбинированные подходы.

>> 3. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Организаторы предоставляют несколько обезличенных или синтетических клинических случаев.

Каждый случай может содержать:

- Перечень фенотипических признаков пациента, представленных в терминах Human Phenotype Ontology (HPO).
- Файл генетических вариантов в формате VCF или заранее подготовленную таблицу вариантов.
- Сведения о генотипе и, при наличии, семейном анамнезе.
- Дополнительную информацию, релевантную для интерпретации.

Возможные источники и инструменты:

- ClinVar — клиническая интерпретация генетических вариантов.
- gnomAD — популяционные частоты.
- Human Phenotype Ontology — формализованное описание фенотипов.
- OMIM, Orphanet, ClinGen — сведения о генах и заболеваниях.
- Ensembl VEP — аннотация вариантов.
- Python, R, scikit-learn и другие инструменты анализа данных.

Перечень не является обязательным.

>> 4. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Аннотация вариантов. Определение затронутых генов, типов последствий и доступных клинических данных.

Фильтрация. Исключение или понижение приоритета вариантов по популяционной частоте, качеству и другим признакам.

Фенотипическое сопоставление. Оценка того, насколько известные ассоциации гена с заболеваниями соответствуют симптомам пациента.

Анализ наследования. Учет доминантных, рецессивных, X-сцепленных и иных механизмов, если соответствующие сведения доступны.

Объяснение решения. Представление доказательств в пользу каждого кандидата, включая источники данных и противоречивые сведения.

>> 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОТИПУ

Система должна:

1. Принимать описание клинического случая и файл или таблицу генетических вариантов.
2. Выполнять автоматизированную аннотацию или обработку предоставленных аннотаций.
3. Ранжировать кандидатные гены и варианты.
4. Учитывать фенотипические признаки пациента.
5. Представлять объяснение наиболее высоких позиций рейтинга.
6. Обрабатывать ситуации, когда убедительного кандидата не найдено.
7. Разделять подтверждённые сведения из баз данных, вычислительные прогнозы и предположения системы.

Результаты должны использоваться исключительно в исследовательских и образовательных целях и не рассматриваться как клинический диагноз.

>> 6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

Сценарий 1. Редкое моногенное заболевание

Пациент имеет характерное сочетание симптомов, а в наборе вариантов присутствует известный патогенный или вероятно патогенный вариант.

Система должна выделить его среди остальных кандидатов и объяснить свой выбор.

Сценарий 2. Несколько конкурирующих гипотез

Фенотип пациента соответствует нескольким заболеваниям, а в данных присутствует несколько потенциально значимых вариантов.

Система должна ранжировать гипотезы, сравнить доказательства и объяснить неопределённость.

Сценарий 3. Недостаточность данных

Представлен случай с неполным фенотипом, вариантами неопределённого значения или отсутствием убедительного молекулярного объяснения.

Система должна корректно обработать неопределённость и указать, какие дополнительные данные могли бы улучшить интерпретацию.

>> 7. ЧТО ПРЕДСТАВИТЬ НА ЗАЩИТЕ

- Работающий прототип.
- Демонстрацию анализа не менее трёх клинических случаев.
- Ранжированные списки кандидатных генов и вариантов.
- Объяснение результатов на конкретных примерах.
- Сравнение с известным ответом в контрольных случаях.
- Архитектуру и описание используемых инструментов.
- Репозиторий с инструкцией запуска.
- Краткую презентацию с результатами и ограничениями.

>> 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Реализовать механизм, позволяющий пользователю добавлять новые симптомы, изменять сведения о наследовании или уточнять характеристики случая и наблюдать, как меняется рейтинг кандидатов.

>> ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

ClinVar: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/

Human Phenotype Ontology: https://hpo.jax.org/

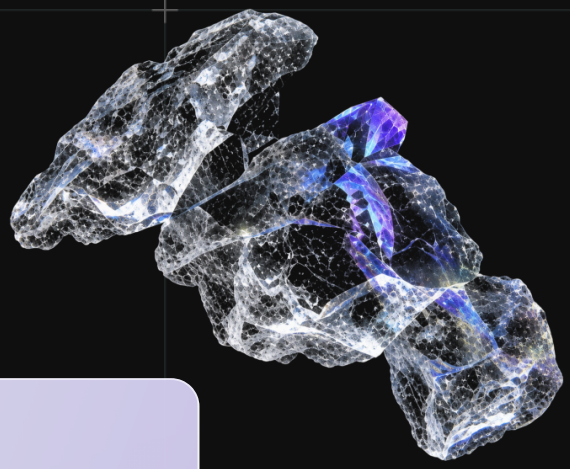
gnomAD: https://gnomad.broadinstitute.org/

ClinGen: https://clinicalgenome.org/

Ensembl VEP: https://www.ensembl.org/info/docs/tools/vep/index.html

КЕЙС 4

>> TATNEFT



ПОДБОР ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ АППАРАТОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ОТ КОАГУЛЮМА

Направление: Технологическое лидерство

Контекст: При сополимеризации бутадиена с альфа-метилстиролом образуется побочный продукт — коагулюм. Этот осадок интенсивно откладывается на внутренних стенках полимеризаторов, мешалках и поверхностях трубопроводов.

Постановка задачи: Разработать комплексный метод очистки оборудования (полимеризаторов, мешалок и трубопроводов) от отложений коагулюма, образующегося при сополимеризации бутадиена с альфа-метилстиролом, а также предложить способы утилизации или переработки этого отхода.

ДАННЫЕ:

- Стоимость чистки 1 полимеризатора: 432 870 руб.
- Стоимость чистки 1 полимеризационной батареи (12 аппаратов): 5 194 453 руб.
- Интенсивность обслуживания: 24 чистки полимеризаторов в год.
- Длительность чистки 1 полимеризатора/батареи: 30 и 365 календарных дней соответственно.
- Стоимость реализации 1 тонны коагулюма: 3 941 руб.
- Норма образования коагулюма: 1,8 кг на тонну продукции.
- Плановый объем производства БП-2026: 60 100 тонн.

>> БЭКГРАУНД ПРОЕКТА



ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:

При производстве каучука СБСК в полимеризаторах и трубах постоянно образуется полимерный налет — коагулюм. Он налипает на металлические стенки оборудования:

Нарушается охлаждение - Коагулюм работает как «одеяло». Он ухудшает теплосъем, из-за чего полимеризаторы перегреваются;

Забиваются трубы - Слой полимера сужает просвет труб, блокирует потоки;

Длительная чистка - На очистку одного полимеризатора уходит больше 1 месяца, а на капитальную чистку 1 батареи и трубопроводов — более 1 года.

ЭФФЕКТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1. Операционные:

- Минимизация потерь в объемах выпуска готовой продукции СБСК за счет ускорения межремонтных интервалов;

2. Экономические:

- Сокращение прямых затрат на проведение разовой чистки единицы оборудования;

3. Экологические:

- Снижение экологической нагрузки на заводские очистные сооружения благодаря организации закрытой промывки аппаратов и трубопроводов.

Неэффективное мероприятие: Промывка батареи подачей эмульсии углеводородов «обратным ходом»

1. Отсутствие подачи эмульсии углеводородов по опуску в полимеризатор при «обратном ходе»
2. Отсутствие технической возможности переключения (чередования) головных аппаратов батареи.

Неэффективное мероприятие: «Химическая чистка полимеризаторов».

1. Недостаточно проработан узел извлечения толуола из полимера.
2. Высокие затраты на растворитель (толуол) как следствие проблемы № 1.

КЛЮЧЕВОЙ ЭКСПЕРТ ПО КЕЙСУ:

Терентьев Антон Владимирович
Технолог производства СБСК
ООО «Тольяттикаучук»
Телефон: 89608366049 (36-90-00 доб. 3220)
Эл. адрес: TerentevAVI@tatneft.tatar

КЕЙС 5

>> TATNEFT



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИАДГЕЗИВНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКОВ ПРОБЕГА ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВОК ВЫДЕЛЕНИЯ КАУЧУКА

Направление: Технологическое лидерство

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА:

- Анализ и оценка существующих отечественных и зарубежных антиадгезивных покрытий;
- Определение оптимального варианта антиадгезива для снижения адгезии крошки каучука к поверхности металла и снижение количества чисток в два раза;
- Оценка экономической эффективности реализации проекта.

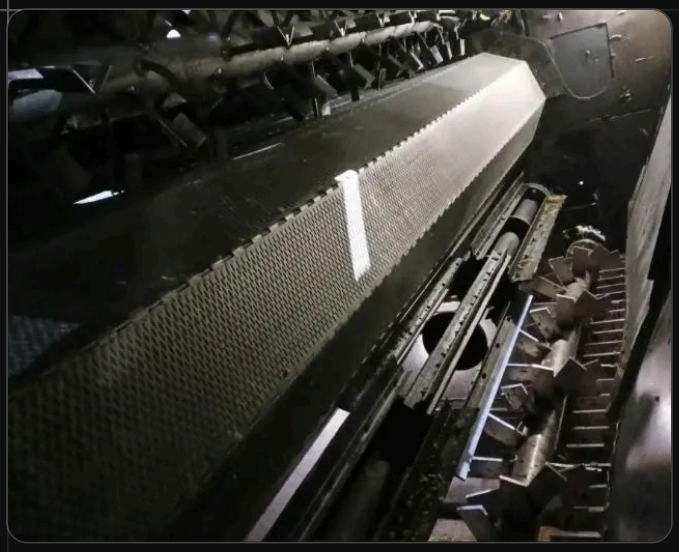
>> БЭКГРАУНД ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:

Крошка каучука подается в сушилку агрегата выделения, где проходит температурные зоны, температура по зонам варьируется от 140˚С до 60˚С.

В период нахождения крошки каучука в сушильной машине она налипает на металлические стенки оборудования, что влечет за собой следующие проблемы:

1. **Снижение производительности** из-за забивки оборудования агрегатов выделения.
2. **Частые пуско/остановочные операции** для чистки оборудования.
3. **Трудоемкость подготовки** поверхности для нанесения антиадгезива, связанная с ее тщательной чисткой и обезжириванием.
4. **Длительность чистки**-агрегат выделения уходит в чистку 1 раз в 2 недели, проводится сухая и мокрая чистка. Время простоя из-за одной чистки примерно составляет 10-12 часов, это примерно 40 тонн готовой продукции.



СНИМОК ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ЧИСТКИ



СНИМОК ОБОРУДОВАНИЯ С КРОШКОЙ КАУЧУКА

ЭФФЕКТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1. Операционные:

- Минимизация чисток за счет снижения адгезии крошки каучука к поверхности металла;

2. Экономические:

- Сокращение прямых затрат на проведение чисток единицы оборудования;
- Увеличение производительности за счет минимизации чисток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО АНТИАДГЕЗИВА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАНЕСЕНИЕМ НА РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ:

П/п	Наименование	Производитель	Производство	Стоимость, тыс.руб/т	УНР, кг/т
1	Эпилам-05 Флуора	ООО "АСПМ" (Автостанкопром)	СБСК	1874,29	0,003

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА:

Кол-во линий выделения, шт.	Кол-во чисток в месяц на одну линию выделения, шт.	Продолжительность 1 чистки, час.	Производительность одной линии выделения, т/час	МД 1 тонны каучука, руб.
2	2	12	4,2	31917

КЛЮЧЕВОЙ ЭКСПЕРТ ПО КЕЙСУ:

Варнаев Сергей Сергеевич
Начальник установки выделения СБСК
ООО «Тольяттикаучук»
Телефон: 89879670089 (36-90-00 доб. 4644)
Эл. адрес: VarnaevSS@tatneft.tatar